TÀI LIỆU LÝ THUYẾT ĐỘNG HỌC DENAVIT - HARTENBERG

Giải quyết bài toán "Lệch trục Y trong CAD/URDF" & Tính toán số học chi tiết từ Khâu 1 qua Khâu 2 (Robot Denso VS-6556)

Áp dụng: Standard DH Convention & Robot Workspace Denso

1. Đặt Vấn Đề: Tại Sao CAD/URDF Có Dời Theo Y Nhưng DH Chỉ Có X Và Z?

Trong quá trình xây dựng động học từ mô hình vật lý hoặc file URDF (ví dụ robot **Denso VS-6556** trong workspace), người phân tích thường bắt gặp đoạn mã sau tại khớp 2 (nối giữa `link_1` và `link_2`):

Trích đoạn URDF thực tế của Joint 2 (Khớp vai Robot Denso):

```
<joint name="joint_2" type="revolute">
  <parent link="link_1"/>
  <child link="link_2"/>
  <origin xyz="-0.075 -0.0745 0.130" rpy="0 0 0"/>
  <axis xyz="0 1 0"/>
</joint>
```

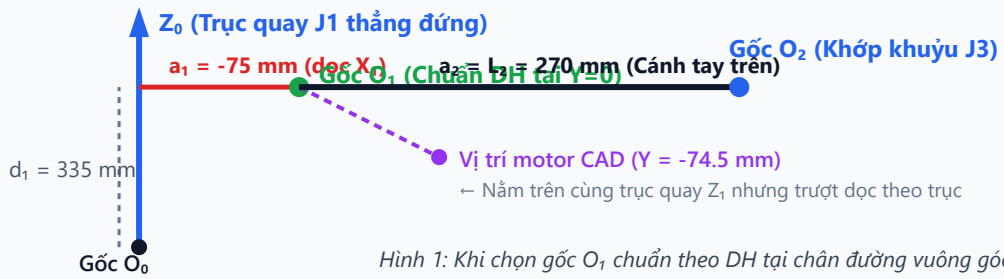
Nghịch lý đặt ra: Trong URDF, gốc khớp 2 bị dịch chuyển theo phương Y một khoảng là `y = -0.0745 m (-74.5 mm)`. Tuy nhiên, bảng tham số **Denavit-Hartenberg (Standard DH)** chỉ có 4 tham số:

- $ heta_i$: Góc quay quanh trục Z_{i-1}
- d_i: Độ dời tịnh tiến dọc theo trục Z_{i-1}
- a_i: Độ dài đường vuông góc chung (độ dời tịnh tiến dọc theo trục X_i)
- $□lpha_i$: Góc xoắn nghiêng quanh trục X_i

Hoàn toàn không có tham số dời tịnh tiến theo phương Y! Vậy con số $-74.5 ext{ mm}$ đó đi đâu?

Bản chất Vật Lý & Hình Học Không Gian:

1. **Khớp quay là một đường thẳng vô hạn:** Khớp quay J_2 là trục Z_1 nằm ngang kéo dài vô tận trong không gian 3D. Bất kỳ điểm nào nằm trên trục quay này đều có tính chất động học hoàn toàn như nhau. Vỏ động cơ trong CAD được nhà sản xuất Denso lắp thụt sang bên hông $74.5 ext{ mm}$ thuần túy là để gá cơ khí gọn gàng.
2. **Quy ước DH bắt buộc gốc tọa độ phải nằm trên đường vuông góc chung:** Gốc O_1 không được phép đặt tùy tiện tại vỏ motor, mà bắt buộc phải đặt tại *giao điểm của trục Z_1 với đường vuông góc chung hạ từ trục Z_0*. Điểm này nằm ngay trên **mặt phẳng đối xứng trung tâm của robot ($Y = 0$)**.
3. **Tự động triệt tiêu trong chuỗi động học:** Độ lệch cơ khí $-74.5 ext{ mm}$ tại Joint 2 được bù ngược lại ở Joint 3 ($+6.5 ext{ mm}$) và Joint 4 ($+68.0 ext{ mm}$):
   $\Delta Y_{ ext{total}} = -74.5 + 6.5 + 68.0 = 0.0 ext{ mm}$. Cổ tay và khâu công tác cuối cùng quay về đúng mặt phẳng trung tâm!



Hình 1: Khi chọn gốc O_1 chuẩn theo DH tại chân đường vuông góc chung, độ dời hoàn tc

2. Bảng Tham Số Denavit - Hartenberg Chuẩn (Robot Denso VS-6556)

Khâu (Link)	Khớp nối	Góc quay $ heta_i$	Độ dời d_i (m)	Độ dài khâu a_i (m)	Góc xoắn $□lpha_i$	Ý nghĩa hình học vật lý
Khâu 1	Base $ o$ J2 (Vai)	q_1	0.335	-0.075	-90°	Độ cao từ đế lên vai $205 + 130 = 335 ext{ mm}$, lệch tâm vai $-75 ext{ mm}$
Khâu 2	J2 $ o$ J3 (Khuỷu)	$q_2 - 90^\circ$	0.000	0.270	0°	Cánh tay trên dài $270 ext{ mm}$, hai trục quay $Z_1 \parallel Z_2$ song song nhau

3. Công Thức Ma Trận Biến Đổi Thuần Nhất Standard D-H

Ma trận biến đổi đồng nhất từ hệ tọa độ khâu $i-1$ sang khâu i trong quy ước Standard DH:

$$A_i = ext{Rot}(Z_{i-1}, heta_i) \cdot ext{Trans}(Z_{i-1}, d_i) \cdot ext{Trans}(X_i, a_i) \cdot ext{Rot}(X_i, lpha_i)$$

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \cos\alpha_i & \sin\theta_i \sin\alpha_i & a_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & -\cos\theta_i \sin\alpha_i & a_i \sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.1. Ma trận A_1 (Từ Base Link sang Khâu 1):

Với $ heta_1 = q_1, d_1 = 0.335, a_1 = -0.075, lpha_1 = -90^\circ$ (do đó $\cos\alpha_1 = 0, \sin\alpha_1 = -1$):

$$A_1(q_1) = \begin{bmatrix} \cos q_1 & 0 & -\sin q_1 & -0.075 \cos q_1 \\ \sin q_1 & 0 & \cos q_1 & -0.075 \sin q_1 \\ 0 & -1 & 0 & 0.335 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.2. Ma trận A_2 (Từ Khâu 1 sang Khâu 2):

Với $ heta_2 = q_2 - 90^\circ, d_2 = 0.000, a_2 = 0.270, lpha_2 = 0^\circ$ (do đó $\cos\alpha_2 = 1, \sin\alpha_2 = 0$):

Áp dụng hệ thức lượng giác: $\cos(q_2 - 90^\circ) = \sin q_2$ và $\sin(q_2 - 90^\circ) = -\cos q_2$:

$$A_2(q_2) = \begin{bmatrix} \sin q_2 & \cos q_2 & 0 & 0.270 \sin q_2 \\ -\cos q_2 & \sin q_2 & 0 & -0.270 \cos q_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Tính Toán Ví Dụ Cụ Thể Ra Đúng Số (Numerical Examples)

Ví dụ 1: Trạng thái Home ban đầu ($q_1 = 0^\circ, q_2 = 0^\circ$)

Ở vị trí Home, thay $q_1 = 0^\circ \implies \cos(0^\circ) = 1, \sin(0^\circ) = 0$ và $q_2 = 0^\circ \implies \sin(0^\circ) = 0, \cos(0^\circ) = 1$:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1.000 & 0.000 & 0.000 & -0.075 \\ 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.000 \\ 0.000 & -1.000 & 0.000 & 0.335 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{bmatrix} \quad ; \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0.000 & 1.000 & 0.000 & 0.000 \\ -1.000 & 0.000 & 0.000 & -0.270 \\ 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{bmatrix}$$

Nhân hai ma trận để tìm vị trí và hướng của Khâu 2 trong hệ quy chiếu gốc $\{0\}$: ${}^0T_2 = A_1 \cdot A_2$:

$$\begin{bmatrix} 0.000 & 1.000 & 0.000 & -0.075 \end{bmatrix}$$

$$ {}^0T_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{0.000} & \mathbf{0.000} & \mathbf{1.000} & \mathbf{0.000} \\ \mathbf{1.000} & \mathbf{0.000} & \mathbf{0.000} & \mathbf{0.605} \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{bmatrix} $$

Kết luận Tọa độ Điểm Khớp Khuỷu O_2 tại thế Home:

- $X = -0.075 ext{ m} = \mathbf{-75.00 ext{ mm}}$ (Do khớp vai bị lệch tâm lùi về phía sau một khoảng $a_1 = -75 ext{ mm}$)
- $Y = 0.000 ext{ m} = \mathbf{0.00 ext{ mm}}$ (Hoàn toàn nằm chính giữa mặt phẳng đối xứng, triệt tiêu độ lệch hông)
- $Z = 0.605 ext{ m} = \mathbf{+605.00 ext{ mm}}$ ($d_1 + a_2 = 335 ext{ mm} + 270 ext{ mm} = 605 ext{ mm}$, cánh tay vươn thẳng đứng lên trời)

Ví dụ 2: Tư thế góc quay bất kỳ ($q_1 = 30^\circ, q_2 = 45^\circ$)

Giả sử khớp 1 quay 30° và khớp 2 gập một góc 45°:

- $\cos(30^\circ) = rac{\sqrt{3}}{2} pprox 0.8660$; $\sin(30^\circ) = 0.5000$
- $ heta_2 = 45^\circ - 90^\circ = -45^\circ \implies \cos(-45^\circ) = rac{\sqrt{2}}{2} pprox 0.7071$; $\sin(-45^\circ) = -0.7071$
- $a_1 \cos(30^\circ) = -0.075 imes 0.8660 = -0.0650 ext{ m}$; $a_1 \sin(30^\circ) = -0.075 imes 0.5 = -0.0375 ext{ m}$
- $a_2 \cos(-45^\circ) = 0.270 imes 0.7071 = +0.1909 ext{ m}$; $a_2 \sin(-45^\circ) = 0.270 imes (-0.7071) = -0.1909 ext{ m}$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0.8660 & 0.0000 & -0.5000 & -0.0650 \\ 0.5000 & 0.0000 & 0.8660 & -0.0375 \\ 0.0000 & -1.0000 & 0.0000 & 0.3350 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix} ; \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0.7071 & 0.7071 & 0.0000 & 0.1909 \\ -0.7071 & 0.7071 & 0.0000 & -0.1909 \\ 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

Nhân hai ma trận ${}^0T_2 = A_1 \cdot A_2$:

$${}^0T_2 = \begin{bmatrix} 0.6124 & 0.6124 & -0.5000 & \mathbf{+0.1004} \\ 0.3536 & 0.3536 & 0.8660 & \mathbf{+0.0580} \\ 0.7071 & -0.7071 & 0.0000 & \mathbf{+0.5259} \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

Kiểm Chứng Bằng Phương Pháp Hình Học Lượng Giác Phẳng (Sin-Cos Verification):

Chiếu toàn bộ cánh tay lên mặt phẳng thẳng đứng của robot trước khi xoay khớp đế q_1:

- Bán kính tầm vươn trên mặt phẳng cánh tay: $R_{ ext{arm}} = a_1 + L_2 \sin(q_2) = -75 + 270 \sin(45^\circ) = -75 + 190.92 = \mathbf{+115.92 ext{ mm}}$
- Độ cao trục Z: $Z = d_1 + L_2 \cos(q_2) = 335 + 270 \cos(45^\circ) = 335 + 190.92 = \mathbf{+525.92 ext{ mm}}$
- Xoay theo khớp đế $q_1 = 30^\circ$:
  $X = R_{ ext{arm}} \cos(30^\circ) = 115.92 imes 0.8660 = \mathbf{+100.39 ext{ mm}}$ (Khớp chính xác với cột 4 của ${}^0T_2$: $+0.1004 ext{ m}$)
  $Y = R_{ ext{arm}} \sin(30^\circ) = 115.92 imes 0.5000 = \mathbf{+57.96 ext{ mm}}$ (Khớp chính xác với cột 4 của ${}^0T_2$: $+0.0580 ext{ m}$)
  $Z = \mathbf{+525.92 ext{ mm}}$ (Khớp chính xác với cột 4 của ${}^0T_2$: $+0.5259 ext{ m}$)

→ Sai số giữa Ma trận DH và Hình học giải tích thực nghiệm là: 0.0000 mm!

5. Tổng Kết Quy Tắc Xử Lý Khi Gặp "Độ Dời Theo Y"

Môi trường / Mục đích	Có cần triệt tiêu dời theo Y không?	Giải pháp kỹ thuật chuẩn
Tính Động học thuận DH giải tích (Làm toán,	**Bắt buộc triệt tiêu** (Vì DH chỉ cho phép 4 tham số,	Đặt gốc tọa độ O tại giao điểm với đường vuông góc chung (mặt phẳng đối xứng $Y=0$). Kích thước lệch cơ

Môi trường / Mục đích	Có cần triệt tiêu dời theo Y không?	Giải pháp kỹ thuật chuẩn
code Python / Matlab, báo cáo)	dời trên Y là vi phạm quy tắc DH)	khí $74.5 ext{ mm}$ chỉ là vị trí đặt vỏ động cơ, không ảnh hưởng đến chuyển động quay của trục.
Mô phỏng ROS / MoveIt / Gazebo (File URDF / XACRO)	**Không cần triệt tiêu**	URDF dùng ma trận biến đổi thuần nhất 6-DOF tự do: `<origin xyz="x y z" rpy="r p y"/>`. Ta nhập trực tiếp tọa độ CAD để đặt mesh 3D trực quan chính xác.